MyEdu (Eğitim Videoları Platformu)

Programlama Dilleri Projesi

Emre Yılmaz - 2311502246

Serdar Güler - 2311502269

Muhammed Nebi Altın - 2311502278

Giriş

Projenin amacı ve kapsamı: Projemizin amacı kullanıcıların yazılım ile ilgili eğitim videolarına erişim sağladığı, yükleyebildiği, yorum ve beğeni işlemlerinin yapılabildiği bir video platformu.

Proje Özeti

Bu proje, kullanıcıların eğitim videoları yükleyip diğer kullanıcılarla yorum ve beğeni yoluyla etkileşimde bulunabildiği basit bir video platformudur. React ve Bootstrap ile frontend, Node.js ve MongoDB ile backend geliştirilmiştir. Kullanıcı kayıt sistemi, video playlaşımı, yorum ve beğeni özellikleri mevcuttur.

Teknolojiler ve Araçlar

Frontend: ReactJS - Kullanıcı arayüzü geliştirmek için seçildi.

Backend: Node.js ve Express – API'lerin oluşturulması ve sunucu tarafı işlemler için kullanıldı.

Veri Tabanı: MongoDB – Esnek döküman tabanlı yapısı ve kullanım kolaylığı sebebiyle seçildi.

Bootstrap: Modern bir tasarım için kullanıldı.

Proje Tasarımı ve Mimari

Kullanıcı Arayüzü: React ile kullanıcıların video izleme, kayıt olma, giriş yapma, video paylaşma, yorum yapma ve beğenme işlemlerinin gerçekleştirildiği katman.

Sunucu: Express.js ile API uç noktaları sağlanarak, kullanıcı yönetimi, video yükleme ve veri erişimi sağlandı

Veri Tabanı: MongoDB kullanılarak kullanıcı, video, ve yorum gibi veriler depolandı.

Özellikler

Kullanıcı kayıt sistemi

Video yükeleme ve paylaşma

Videoları izleme ve filtreleme

Yorum yapma ve beğeni sistemi

Geliştirme Süreci

Projenin ilk aşamasında kullanıcıların giriş/çıkış yapabileceği ve video yükleyebileceği bir sistem tasarlandı. Öncelikle Node.js ve Express kullanılarak API yapısı oluşturuldu ve MongoDB veritabanı bağlantısı sağlandı. Ardından ReactJS ile frontend geliştirildi; sayfalar arası geçiş için react-router-dom, stil için Bootstrap tecih edildi, API bağlantıları axios ile gerçekleştirildi ve kullanıcı oturumu UserContext + localStorage ile yönetildi. Geliştirme sürecinde sık karşılaşılan hatalar (asenkron veri yönetimi) gibi sıkıntılar giderildi. Tüm temel özellikler tamamlandıktan sonra arayüz düzenlemeleri yapılarak proje son haline getirildi.

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Video URL'leri Youtube Linki olduğunda Embed Formatına Çevrilmemesi:

Veritabanında tutulan normal youtube linkleri (watch?v=...) iframe ile görüntülenemiyordu, bu sorunu linkleri embed formatına dönüştürecek bir fonksiyon yazarak çözdüm

```
    url = url.substring(url.indexOf("=") + 1);
    url = `https://www.youtube.com/embed/${url}`;
```

Sayfa Yenilendiğinde Kullanıcı Oturumunun Kaybolması

Kullanıcı giriş yaptıktan sonra sayfa yenileyince login durumu sıfırlanıyordu, bu durumu Kullanıcı bilgilerini localStorage içinde saklayarak ve React context hookunu kullanarak kullanarak çözdüm.

API

Register

```
app.post("/api/register", async (req, res) => {
    const { email, username, password } = req.body;

    try{
        newUser = new User({ username, email, password});
        await newUser.save();
        res.status(200).json( {message: "(My) User Registered to MongoDB"} );
    } catch (err) {
        res.status(400).json( {message: `(My) An Error Occured While
Registiration ${err.message}` } )
    }
});
```

Login

```
app.post("/api/login", async (req, res) => {
    const { email, password } = req.body;

    try{
        const user = await User.findOne({ email });
        if (!user){
            return res.status(400).json({ error: "(My) User Not Found" });
        }
        if (user.password !== password){
            return res.status(400).json( { error: "(My) Password Does Not
Match The Email" } );
        }
        return res.status(200).json( {message: "Log-in Success", user: {email:
user.email, username: user.username}} );
    } catch (err) {
        console.log("(My)" + err.nessage);
        return res.status(500).json( { error: "(My)" + err.message } );
    }

});
```

Video Yükleme

```
app.post("/api/video", async (req, res) => {
    let {url, title, description, author, category } = req.body;
    const date = new Date();
    const formatted = date.toLocaleDateString("tr-TR");
    try{
        const newVideo = new Video({ url, title, description, category,
author, date: formatted });
        await newVideo.save();
        res.status(200).json( {message: "(My) Video Uploaded Successfully"} );
    } catch (err) {
        res.status(400).json( {message: `(My) An Error Occured While Uploading
Video ${err.message}`} );
    }
});
```

Veritabanından video çekme

```
app.get("/api/video", async (req, res) => {

    try{
        const videos = await Video.find();
        res.json(videos);
    } catch (err) {
        req.status(500).json( {message: "(My)" + err.message} );
    }
});
```

Belirli bir videoyu ID kullanarak veritabanından çekme

```
app.get("/api/video/:id", async (req, res) => {
    const { id } = req.params;
    try{
        const video = await Video.findById(id);
        res.json(video);
    } catch (err) {
        req.status(500).json( {message: "(My)" + err.message} );
    }
});
```

Belirli bir videonun yorumlarını çekme

```
app.get("/api/video/:id/comments", async (req, res) => {
    const { id } = req.params;

    try{
        const video = await Video.findById(id);
        res.json(video.comments);
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: ("My") + err.message} );
    }
})
```

Veritabanına yorum kaydetme

```
app.post("/api/video/:id/comments", async (req, res) => {
    const { id } = req.params;
    const { user, text } = req.body;

    try{
        const video = await Video.findById(id);

        if (!video) return res.status(404).json( {error: "Video not found"} );

        video.comments.push({ user, text });


        await video.save();
        res.status(201).json({ message: "Commend added Successfully" });
    } catch (err) {

        res.status(500).json({ error: ("My") + err.message} );
    }
})
```

ID’si verilen videoya beğeni işlemi

```
app.post("/api/video/:id/like", async (req, res) => {
    const { id } = req.params;
    const { user } = req.body;

    try{
        const video = await Video.findById(id);

        if (!video) return res.status(404).json( {error: "Video not found"} );

        video.likes.push({ user });
        video.likeTotal++;

        await video.save();

        res.status(201).json({ message: "Liked Successfully" });
    } catch (err) {
        res.status(500).json({ error: ("My") + err.message} );
    }
})
```

MongDB Veritabanı Şemaları

Video Şeması

```
  url : "https://www.youtube.com/embed/8DNodJwHe6w//"
  title : "Java Programming tutorial//"
  description : "Java programming for complete begs//"
  category : "java//"
  author : "Muhammed@hotmail.com//"
  date : "18.05.2025//"
  likeTotal : 4
▸ likes : Array (5)
▸ comments : Array (1)
  __v : 6
```

Kullanıcı Şeması

```
username : "muhammed"
email : "Muhammed@hotmail.com"
password : "123"
__v : 0
```

Kaynakça

React Bootstrap Team. React Bootstrap Documentation https://react-bootstrap.netlify.app/

Stackoverflow https://stackoverflow.com/

W3schools https://www.w3schools.com/

Bro Code. React Full Course For Free https://www.youtube.com/watch?v=CgkZ7MvWUAA

Dave Gray. Node.js Full Course For Beginners https://www.youtube.com/watch?v=f2EqECiTBL8